

Команды для работы с модулями ядра

Владислав Богданов

2026-06-16

Оглавление

1. Полезные команды	1
1.1. insmod	1
1.2. rmmod	1
1.3. lsmod	1
1.4. depmod	1
1.5. modprobe	1
1.6. modinfo	1
1.7. cat /proc/devices	2
1.8. udevadm	2

1. Полезные команды

1.1. insmod

Назначение: загрузка модуля по горячему

1.2. rmmod

Назначение: убрать из системы

1.3. lsmod

Назначение: список устройств в системе

1.4. depmod

Назначение: устанавливает зависимости модулей в системе в папке */lib/modules/7.0.0-22-generic* расположены модули загружаемые системой, создаем там каталог *misc* в него копируем свои модули, после запуска *depmod* он перестраивает зависимости и данные модули прекрасно запускаются с помощью *modprobe*.

1.5. modprobe

Назначение: позволяет мягким образом работать с модулями. Загружает/Выгружает модули с зависимостями.

```
//load module
sudo modprobe hello
//delete module
sudo modprobe -rf hello
```

1.6. modinfo

Назначение: показывает информацию о модуле

```
modinfo param_demo1.ko
filename:      /home/user/prj/linux/param_demo1/param_demo1.ko
author:       user
license:      GPL
srcversion:    23D76AE67C80B7BE8692A2F
depends:
name:         param_demo1
retpoline:    Y
vermagic:     7.0.0-22-generic SMP preempt mod_unload modversions
```

```
parm:          m_count:module_counter (int)
parm:          m_char:module_string (charp)
```

1.7. **cat /proc/devices**

Назначение: можно посмотреть старшие номера устройств

1.8. **udevadm**

Назначение: показывает полное дерево путей (DEVPATH).

```
# Смотрим физический порт (пример для ttyS0 или ttyAMA0)
udevadm info -q path -n /dev/ttyS0
# Вывод: /devices/platform/soc/serial@.../tty/ttyS0

# Смотрим виртуальный терминал
udevadm info -q path -n /dev/tty1
# Вывод: /devices/virtual/tty/tty1
```